PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA: SISTEMAS DE GESTIÓN EMPRESARIAL (0491)

Resumen de Unidades de Programación (Curso 2025-2026)

Código	Título de la UP	Duración	Temporalización	RA asociados (Descripción breve)
UP01	**Introducción a los Sistemas de Gestión Empresarial**	10 h	08/09/25 – 15/09/25	**RA01:** Identificación de sistemas ERP-CRM
UP02	**Instalación de un Sistema de Gestión Empresarial**	30 h	15/09/25 – 03/11/25	**RA02:** Implantación de sistemas ERP-CRM
UP03	**Gestión de usuarios en odoo**	20 h	03/11/25 – 01/12/25	**RA03:** Gestión, consulta y análisis de información
UP04	**Gestión de las bases de datos de odoo**	20 h	01/12/25 – 22/12/25	**RA04:** Adaptación de sistemas ERP-CRM
UP05	**entorno de desarrollo en Odoo. Adaptación de componentes**	10 h	07/01/26 – 20/01/26	**RA05:** Entorno de desarrollo y adaptación de componentes
UP06	**Desarrollo de componentes en odoo**	10 h	20/01/26 – 03/02/26	**RA05:** Desarrollo de componentes en Odoo

- La suma total de estas unidades es de **100 horas**, correspondientes íntegramente al periodo de formación realizado en el centro educativo fuera del periodo dual (10 h dualizadas).

UP01: INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN EMPRESARIAL

1. Identificación

Campo	Detalle
Código	UP01
Módulo	Sistemas de gestión empresarial (0491)
Duración	**10 Horas**
Temporalización	Del **08/09/2025** al **15/09/2025**

2. Fundamentación

Resultado de Aprendizaje * **RA01.** Identifica sistemas de planificación de recursos empresariales y de gestión de relaciones con clientes (ERP-CRM) reconociendo sus características y verificando la configuración del sistema informático.

Criterios de Evaluación * **a)** Se han reconocido los diferentes sistemas ERP-CRM que existen en el mercado. * **b)** Se han identificado los diferentes tipos de licencia de los sistemas ERP-CRM. * **c)** Se han comparado sistemas ERP-CRM en función de sus características y requisitos. * **d)** Se ha identificado el sistema operativo adecuado a cada sistema ERP-CRM. * **e)** Se ha identificado el sistema gestor de datos adecuado a cada sistema ERP-CRM. * **f)** Se han verificado las configuraciones del sistema operativo y del gestor de datos para garantizar la funcionalidad del ERP-CRM. * **g)** Se han documentado las operaciones realizadas. * **h)** Se han documentado las incidencias producidas durante el proceso.

Competencias * **Profesionales:** o), c), p). * **Ocupación:** u), q), r).

3. Organización

Contenidos * Concepto de ERP y CRM: características, módulos y arquitectura. * Principales sistemas ERP-CRM del mercado: Odoo, SAP, Microsoft Dynamics. * Tipos de licencia: privativa, libre y SaaS. * Requisitos hardware y software: sistemas operativos y gestores de bases de datos compatibles. * Verificación de configuraciones del sistema para la instalación de un ERP-CRM. * Documentación de operaciones e incidencias.

Metodología * Uso de metodologías activas centradas en el estudiante mediante el **proyecto OdooEmpresa**. El alumnado actúa como equipo técnico externo contratado para implantar un sistema ERP-CRM en una empresa ficticia, comenzando por el análisis del mercado y la elección justificada del sistema.

Secuencia (Fases) * **E1:** Estudio comparativo de sistemas ERP-CRM del mercado: características y licencias. * **E2:** Análisis de requisitos: elección y justificación del sistema para la empresa ficticia. * **E3:** Verificación del entorno: sistema operativo, gestor de datos y configuración previa. * **E4:** Entrega: informe técnico de selección y verificación del entorno documentado.

Recursos * Aula de informática, VirtualBox, sistema operativo Linux/Windows, documentación oficial de Odoo, fichas comparativas de ERP-CRM.

4. EVALUACIÓN Y ADAPTACIÓN

Instrumentos de evaluación

La evaluación será continua y formativa, enfocada en la adquisición de competencias. * **Prácticas Obligatorias (100%):** Informe técnico de selección y verificación del entorno, evaluado con rúbrica.

Adaptaciones

- **Medidas según necesidades:** Las adaptaciones se aplicarán de manera flexible tras la evaluación inicial y el seguimiento diario del progreso del alumnado.
-

DUA: Se empleará el Diseño Universal para el Aprendizaje proporcionando materiales en múltiples formatos y permitiendo la flexibilización de tiempos en las tareas del proyecto.

UP02: INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN EMPRESARIAL

1. Identificación

Campo	Detalle
Código	UP02
Módulo	Sistemas de gestión empresarial (0491)
Duración	**30 Horas**
Temporalización	Del **15/09/2025** al **03/11/2025**

2. Fundamentación

Resultado de Aprendizaje * **RA02.** Implanta sistemas ERP-CRM interpretando la documentación técnica e identificando las diferentes opciones y módulos.

Criterios de Evaluación * **a)** Se han identificado los módulos que componen el ERP-CRM. * **b)** Se han realizado diferentes tipos de instalaciones. * **c)** Se han configurado los módulos instalados. * **d)** Se han realizado instalaciones adaptadas a las necesidades planteadas en diferentes supuestos. * **e)** Se ha verificado el funcionamiento del ERP-CRM. * **f)** Se han documentado las operaciones realizadas y las incidencias.

Competencias * **Profesionales:** o), c), p). * **Ocupación:** q), r), t).

3. Organización

Contenidos * Arquitectura de Odoo: módulos, capas y base de datos. * Tipos de instalación: local, en servidor y en contenedor Docker. * Instalación de Odoo en Linux: dependencias, configuración y arranque. * Módulos principales: ventas, compras, contabilidad, inventario, RRHH y CRM. * Configuración inicial: empresa, idioma, moneda y usuarios. * Verificación del funcionamiento: pruebas básicas de cada módulo instalado. * Documentación de la instalación y gestión de incidencias.

Metodología * Metodologías activas (OdooEmpresa). El equipo técnico instala y configura el sistema ERP para la empresa ficticia, adaptando los módulos a su actividad y verificando que todo funciona antes de la “puesta en producción”.

Secuencia (Fases) * **E1:** Instalación de Odoo en entorno virtual: dependencias y configuración básica. * **E2:** Activación y configuración de módulos: ventas, compras e inventario. * **E3:** Configuración de módulos avanzados: contabilidad, RRHH y CRM. * **E4:** Instalación adaptada a un supuesto empresarial diferente: módulos específicos. * **E5:** Verificación integral del sistema y documentación de la instalación.

Recursos * Aula de informática, VirtualBox, Linux Ubuntu Server, Odoo 17 Community, Docker, documentación oficial de Odoo, fichas de prácticas.

4. EVALUACIÓN Y ADAPTACIÓN

Instrumentos de evaluación

La evaluación será continua y formativa, enfocada en la adquisición de competencias. * **Prácticas Obligatorias (100%):** Instalación y configuración de Odoo documentada y verificada, evaluada con rúbrica.

Adaptaciones

- **Medidas según necesidades:** Las adaptaciones se aplicarán de manera flexible tras la evaluación inicial y el seguimiento diario del progreso del alumnado.
-

DUA: Se empleará el Diseño Universal para el Aprendizaje proporcionando guías de instalación paso a paso y permitiendo la flexibilización de tiempos en las fases del proyecto.

UP03: GESTIÓN DE USUARIOS EN ODOO

1. Identificación

Campo	Detalle
Código	UP03
Módulo	Sistemas de gestión empresarial (0491)
Duración	**20 Horas**
Temporalización	Del **03/11/2025** al **01/12/2025**

2. Fundamentación

Resultado de Aprendizaje * **RA03.** Realiza operaciones de gestión, consulta y análisis de la información siguiendo las especificaciones de diseño y utilizando las herramientas proporcionadas por los sistemas ERP-CRM.

Criterios de Evaluación * **a)** Se han utilizado herramientas y lenguajes de consulta y manipulación de datos proporcionados por los sistemas ERP-CRM. * **b)** Se han generado formularios. * **c)** Se han generado informes. * **d)** Se han exportado datos e informes. * **e)** Se han automatizado las extracciones de datos mediante procesos. * **f)** Se ha verificado el rendimiento del sistema ERP-CRM. * **g)** Se han documentado las operaciones realizadas y las incidencias observadas. * **h)** Se ha obtenido información relevante a partir de los datos procesados.

Competencias * **Profesionales:** e), f), l), q). * **Ocupación:** r), u).

3. Organización

Contenidos * Consultas a la base de datos de Odoo: ORM de Odoo y SQL directo sobre PostgreSQL. * Formularios en Odoo: vistas de formulario y campos personalizados. * Generación de informes: QWeb y herramientas de reporting de Odoo. * Exportación de datos: CSV, Excel y PDF desde Odoo. * Automatización: acciones programadas y reglas de automatización en Odoo. * Verificación del rendimiento: logs y herramienta de depuración de Odoo. * Análisis de datos: paneles de control y vistas de gráficos en Odoo.

Metodología * Metodologías activas (OdooEmpresa). El equipo de analistas extrae información de valor para la dirección de la empresa ficticia: ventas del trimestre, stock crítico, clientes más rentables.

Secuencia (Fases) * **E1:** Consultas al ORM de Odoo y a PostgreSQL: extracción de datos básica. * **E2:** Formularios e informes QWeb: creación y personalización. * **E3:** Exportación de datos y automatización de extracciones. * **E4:** Panel de control y análisis: informe de resultados para la dirección ficticia.

Recursos * Aula de informática, Odoo 17 Community instalado, PostgreSQL, pgAdmin, documentación oficial de Odoo, fichas de prácticas.

4. EVALUACIÓN Y ADAPTACIÓN

Instrumentos de evaluación

La evaluación será continua y formativa, enfocada en la adquisición de competencias. * **Prácticas Obligatorias (100%):** Conjunto de consultas, formularios, informes y panel de control entregados y documentados, evaluados con rúbrica.

Adaptaciones

- **Medidas según necesidades:** Las adaptaciones se aplicarán de manera flexible tras la evaluación inicial y el seguimiento diario del progreso del alumnado.
-

DUA: Se empleará el Diseño Universal para el Aprendizaje proporcionando plantillas de informes QWeb y permitiendo la flexibilización de tiempos en las entregas del proyecto.

UP04: GESTIÓN DE BASE DE DATOS EN ODOO

1. Identificación

Campo	Detalle
Código	UP04
Módulo	Sistemas de gestión empresarial (0491)
Duración	**20 Horas**
Temporalización	Del **01/12/2025** al **22/12/2025**

2. Fundamentación

Resultado de Aprendizaje * **RA04.** Adapta sistemas ERP-CRM identificando los requerimientos de un supuesto empresarial y utilizando las herramientas proporcionadas por los mismos.

Criterios de Evaluación * **a)** Se han identificado las posibilidades de adaptación del ERP-CRM. * **b)** Se han adaptado definiciones de campos, tablas y vistas de la base de datos del ERP-CRM. * **c)** Se han adaptado consultas. * **d)** Se han adaptado interfaces de entrada de datos y de procesos. * **e)** Se han personalizado informes. * **f)** Se han creado paneles de control. * **g)** Se han adaptado procedimientos almacenados de servidor. * **h)** Se han realizado pruebas. * **i)** Se han documentado las operaciones realizadas y las incidencias observadas. * **j)** Se han realizado integraciones con otro sistema de gestión empresarial.

Competencias * **Profesionales:** e), f), q), r). * **Ocupación:** p), u).

3. Organización

Contenidos * Posibilidades de adaptación en Odoo: sin código, con código y mediante módulos. * Campos personalizados: tipos, propiedades y relaciones entre modelos. * Adaptación de vistas XML: formularios, listas, kanban y búsqueda. * Adaptación de consultas: dominios y filtros avanzados en Odoo. * Personalización de informes QWeb: plantillas y campos calculados. * Paneles de control personalizados: métricas e indicadores clave (KPI). * Procedimientos almacenados en PostgreSQL

aplicados a Odoo. * Integración con sistemas externos mediante API REST de Odoo. * Pruebas y documentación de adaptaciones.

Metodología * Metodologías activas (OdooEmpresa). La empresa ficticia crece y necesita un sistema a medida: el equipo recibe el pliego de requisitos de adaptación y debe implementarlo sin romper el sistema base.

Secuencia (Fases) * **E1:** Análisis de requisitos de adaptación: campos, vistas y consultas. * **E2:** Adaptación de interfaces: formularios, listas y kanban personalizados. * **E3:** Personalización de informes y creación del panel de control KPI. * **E4:** Integración con sistema externo mediante API REST y documentación final.

Recursos * Aula de informática, Odoo 17 Community, PostgreSQL, editor de código VS Code, documentación oficial de Odoo, fichas de prácticas.

4. EVALUACIÓN Y ADAPTACIÓN

Instrumentos de evaluación

La evaluación será continua y formativa, enfocada en la adquisición de competencias. * **Examen Práctico (70%):** Supuesto de adaptación completo evaluado con rúbrica. * **Prácticas Obligatorias (30%):** Entregas incrementales de cada fase de adaptación.

Adaptaciones

- **Medidas según necesidades:** Las adaptaciones se aplicarán de manera flexible tras la evaluación inicial y el seguimiento diario del progreso del alumnado.
-

DUA: Se empleará el Diseño Universal para el Aprendizaje proporcionando plantillas de vistas XML y fichas de referencia rápida de la API de Odoo, y permitiendo la flexibilización de tiempos en las entregas.

UP05: ENTORNO DE DESARROLLO EN ODOO. ADAPTACIÓN DE COMPONENTES

1. Identificación

Campo	Detalle
Código	UP05
Módulo	Sistemas de gestión empresarial (0491)
Duración	**10 Horas**
Temporalización	Del **07/01/2026** al **20/01/2026**

2. Fundamentación

Resultado de Aprendizaje * **RA05.** Desarrolla componentes para un sistema ERP-CRM analizando y utilizando el lenguaje de programación incorporado.

Criterios de Evaluación * **a)** Se han reconocido las sentencias del lenguaje propio del sistema ERP-CRM. * **b)** Se han utilizado los elementos de programación del lenguaje para crear componentes de manipulación de datos y extracción de información.

Competencias * **Profesionales:** e), f), c), q). * **Ocupación:** t), u).

3. Organización

Contenidos * Arquitectura de módulos en Odoo: estructura de ficheros y manifesto. * Python en Odoo: modelos, campos y métodos básicos del ORM. * API de Odoo: decoradores @api.model, @api.depends, @api.onchange. * Creación de modelos propios: herencia de clases y extensión de modelos existentes. * Manipulación de datos desde código: create, write, search, browse, unlink. * Extracción de información: métodos de consulta y campos computados.

Metodología * Metodologías activas (OdooEmpresa). El equipo de desarrollo aprende el lenguaje del sistema: Python con el ORM de Odoo, para poder construir los componentes propios que la empresa ficticia necesita y que no existen en ningún módulo estándar.

Secuencia (Fases) * **E1:** Estructura de un módulo Odoo: manifesto, modelos y vistas mínimas. * **E2:** ORM de Odoo: tipos de campos, métodos básicos y decoradores de la API. * **E3:** Componentes de manipulación de datos: crear, leer, actualizar y eliminar desde código. * **E4:** Campos computados y métodos de extracción de información.

Recursos * Aula de informática, Odoo 17 Community, Python 3.10+, VS Code con extensiones Python, documentación oficial de Odoo Developer, fichas de prácticas.

4. EVALUACIÓN Y ADAPTACIÓN

Instrumentos de evaluación

La evaluación será continua y formativa, enfocada en la adquisición de competencias. * **Práctica Obligatoria (100%):** Módulo Odoo mínimo funcional con modelo propio y componentes de manipulación de datos, evaluado con rúbrica.

Adaptaciones

- **Medidas según necesidades:** Las adaptaciones se aplicarán de manera flexible tras la evaluación inicial y el seguimiento diario del progreso del alumnado.
-

> **DUA: Se empleará el Diseño Universal para el Aprendizaje proporcionando plantillas de módulo Odoo preconfiguradas y permitiendo la flexibilización de tiempos en el desarrollo del componente.**

UP06: DESARROLLO DE COMPONENTES EN ODOO

1. Identificación

Campo	Detalle
Código	UP06
Módulo	Sistemas de gestión empresarial (0491)
Duración	**10 Horas** (Cierre del RA05)
Temporalización	Del **20/01/2026** al **03/02/2026**

2. Fundamentación

Resultado de Aprendizaje * **RA05.** Desarrolla componentes para un sistema ERP-CRM analizando y utilizando el lenguaje de programación incorporado.

Criterios de Evaluación * **c)** Se han modificado componentes software para añadir nuevas funcionalidades al sistema. * **d)** Se han integrado los nuevos componentes software en el sistema ERP-CRM. * **e)**

Se ha verificado el correcto funcionamiento de los componentes creados. * **f)** Se han documentado todos los componentes creados o modificados. * **g)** Se ha analizado la arquitectura del ERP-CRM.

Competencias * **Profesionales:** e), f), c), q). * **Ocupación:** t), u).

3. Organización

Contenidos * Herencia en Odoo: herencia de modelos (_inherit) y herencia de vistas (inherit_id). * Modificación de módulos existentes: extensión sin modificar el código fuente original. * Integración de nuevos componentes: dependencias entre módulos y orden de carga. * Wizards (asistentes): creación e integración en flujos de trabajo. * Acciones, menús y seguridad: grupos de acceso y reglas de registro. * Verificación y depuración: modo debug, logs y tests unitarios básicos en Odoo. * Análisis de la arquitectura MVC de Odoo: modelo, vista y controlador. * Documentación de componentes: docstrings y changelog del módulo.

Metodología * Metodologías activas (OdooEmpresa). Sprint final: el equipo entrega el módulo completo a la empresa ficticia, integrado en el sistema, verificado y documentado, listo para producción.

Secuencia (Fases) * **E1:** Herencia de modelos y vistas: extensión de módulos estándar de Odoo. * **E2:** Integración de componentes: wizards, menús, acciones y seguridad. * **E3:** Verificación y depuración: modo debug, logs y tests básicos. * **E4:** Presentación final del módulo OdooEmpresa: demostración, documentación y entrega.

Recursos * Aula de informática, Odoo 17 Community, Python 3.10+, VS Code, documentación oficial de Odoo Developer, fichas de prácticas.

4. EVALUACIÓN Y ADAPTACIÓN

Instrumentos de evaluación

La evaluación será continua y formativa, enfocada en la adquisición de competencias. * **Práctica Obligatoria (100%):** Módulo Odoo completo integrado, verificado y documentado, evaluado con rúbrica. Incluye presentación oral del proyecto OdooEmpresa.

Adaptaciones

- **Medidas según necesidades:** Las adaptaciones se aplicarán de manera flexible tras la evaluación inicial y el seguimiento diario del progreso del alumnado.

- **DUA:** Se empleará el **Diseño Universal para el Aprendizaje** proporcionando ejemplos de módulos Odoo completos como referencia y permitiendo la flexibilización de tiempos en la entrega y presentación final.